INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Mestrado em Computação Aplicada
Disciplina Big Data & Analytics

Início do pré-natal e baixo peso ao nascer: análise observacional com dados do SINASC

Material metodológico e resultados preliminares — São Paulo, 2024

REPASSE ACADÊMICO — ETAPA 1

Material de apoio à redação, elaborado no âmbito acadêmico do Mestrado em Computação Aplicada do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Não constitui publicação oficial da instituição nem versão final de dissertação ou artigo.

São Paulo, 2026

Sumário

Apresentação 1

1 Introdução 1

2 Dados e população de origem 3

3 População analítica 5

4 Comparabilidade dos grupos e confundimento 7

5 Metodologia: ponderação por sobreposição (ATO) 8

6 Incerteza estatística 11

7 Resultados 11

8 Análise de sensibilidade: situação conjugal 14

9 Discussão e limitações 15

10 Orientação para a redação 17

Apresentação

Este documento organiza, em formato de relatório técnico-científico, o material produzido na primeira etapa da análise sobre o momento de início do pré-natal e o baixo peso ao nascer no município de São Paulo. Destina-se a quem fará a redação do trabalho acadêmico: textos, equações, tabelas e figuras podem ser reaproveitados diretamente, e a Seção 10 indica o que ainda precisa ser desenvolvido ou decidido.

Nenhuma análise foi reexecutada para prepará-lo. Os números foram transcritos das saídas salvas dos notebooks do projeto e conferidos com elas; as figuras foram redesenhadas a partir dos mesmos valores que geraram os gráficos originais. O resultado principal é uma associação ajustada por características maternas observadas, e não um efeito causal identificado. Essa distinção orienta todo o texto.

Convenções: diferenças calculadas sempre como $T = 1$ menos $T = 0$; p.p. = pontos percentuais; SMD = diferença média padronizada; IC 95% = intervalo de confiança de 95%; ATO = efeito médio na população de sobreposição (*average treatment effect in the overlap population*). Abaixo de cada tabela e figura indica-se o arquivo do projeto de onde os valores foram extraídos.

1 Introdução

1.1 Baixo peso ao nascer

A Organização Mundial da Saúde define baixo peso ao nascer como peso inferior a 2.500 g (WORLD HEALTH ORGANIZATION, [s.d.]). A definição não depende da idade gestacional: o baixo peso pode resultar de restrição do crescimento intrauterino, de prematuridade ou de ambas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, [s.d.]). O indicador agrega, portanto, mecanismos distintos, o que tem consequências diretas para a interpretação de qualquer associação com fatores da assistência pré-natal (Seção 9).

A relevância do desfecho para a saúde materno-infantil é bem estabelecida. Segundo a OMS, recém-nascidos com baixo peso têm probabilidade de morrer cerca de vinte vezes maior que recém-nascidos

mais pesados, e o indicador integra a lista de referência global de indicadores básicos de saúde da organização (WORLD HEALTH ORGANIZATION, [s.d.]). No Brasil, o peso ao nascer é registrado para todos os nascidos vivos na Declaração de Nascido Vivo, o que permite estudá-lo em base populacional.

1.2 O momento de início do pré-natal

O início precoce do pré-natal permite rastreamento, suplementação e manejo antecipado de condições de risco. Essa é a hipótese substantiva que motivou o projeto: quando o acompanhamento começa no primeiro trimestre, haveria mais oportunidade de intervir sobre fatores associados à prematuridade e à restrição de crescimento. A assistência pré-natal no Brasil foi avaliada em âmbito nacional por Viellas et al. (2014), e estudos com dados do SINASC associaram índices de adequação do pré-natal ao baixo peso (VALE; ALMEIDA; ALMEIDA, 2021). Esses índices, contudo, combinam o mês de início com o número de consultas; o contraste estudado aqui isola o momento de início.

A evidência sobre efeitos do pré-natal em desfechos do nascimento é heterogênea, e Corman, Dave e Reichman (2018) discutem as dificuldades de identificá-los com dados observacionais. Trabalhos recentes procuram enfrentar esse problema com métodos de inferência causal, como a abordagem de decomposição causal aplicada por Vachuska (2025) ao início precoce do pré-natal e às desigualdades raciais em desfechos do nascimento.

1.3 Diferenças entre gestantes e confundimento

O momento de início do pré-natal não é atribuído ao acaso. Nos dados analisados, o início nos meses 4–6 é mais frequente entre mães mais jovens, com menor escolaridade e sem união formal registrada (Seção 4). Características socioeconômicas, reprodutivas e clínicas podem influenciar simultaneamente o momento de início e o peso ao nascer; em estudo brasileiro de base populacional, escolaridade, raça/cor, idade e paridade associaram-se ao baixo peso a termo (FALCÃO et al., 2020). A comparação bruta entre os grupos mistura, portanto, a eventual contribuição do momento de início com diferenças de composição. Parte dessas diferenças é registrada no SINASC e pode ser ajustada; outra parte — renda, cobertura por plano de saúde, planejamento da gestação, tabagismo, condições clínicas prévias — não é registrada.

1.4 Objetivo e pergunta de pesquisa

O objetivo desta etapa é estimar a diferença no risco de baixo peso ao nascer entre nascimentos cujas mães iniciaram o pré-natal nos meses 1–3 e nascimentos com início nos meses 4–6, após ponderação por características maternas observadas, e documentar as condições sob as quais essa estimativa pode ser interpretada.

> Pergunta principal. Entre nascidos vivos de mães residentes no município de São Paulo em 2024, o início do pré-natal nos meses 1–3 está associado a menor risco de baixo peso ao nascer, em comparação com o início nos meses 4–6, após ajuste por características maternas observadas?

Convém distinguir duas perguntas. A pergunta causal que motivou o projeto é contrafactual: qual seria a diferença no risco de baixo peso se as mesmas gestações tivessem iniciado o pré-natal nos meses 1–3, e não nos meses 4–6? Respondê-la exige hipóteses de identificação — ausência de confundimento não medido, positividade e consistência da exposição (HERNÁN; ROBINS, 2025) — que os dados do SINASC não permitem verificar. A pergunta efetivamente respondida nesta etapa é mais restrita: qual é a diferença de risco entre os grupos depois que suas distribuições de características maternas observadas são equilibradas por ponderação? O resultado é uma associação ajustada, válida para uma população-alvo definida pelos próprios pesos (Seção 5).

2 Dados e população de origem

2.1 O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), do Ministério da Saúde, reúne as informações da Declaração de Nascido Vivo, preenchida para cada nascimento vivo. Os microdados públicos, disseminados pelo DATASUS, contêm características da mãe, da gestação, do parto e do recém-nascido. A cobertura e a qualidade do sistema foram objeto de avaliação nacional (SZWARCWALD et al., 2019). Em maternidades públicas da capital paulista, Bonilha et al. (2018) encontraram boa concordância entre o SINASC e a coleta de campo para peso ao nascer e tipo de gravidez, e concordância menor para campos de assistência e de história reprodutiva.

A unidade de análise é o registro de nascido vivo. Cada linha corresponde a uma declaração, e não a uma gestante: a mesma mulher pode contribuir com mais de um registro em gestações múltiplas (excluídas da população analítica) ou em mais de um parto no mesmo ano. Os dados não formam uma coorte de gestantes acompanhadas desde o início da gestação; exposição, covariáveis e desfecho são registrados no momento do parto.

O projeto dispõe de bases locais completas do SINASC para os onze anos de 2014 a 2024. As definições de campos seguem o dicionário analítico do projeto, que corresponde ao layout documentado até 2019; códigos não enumerados nesse dicionário, como limites de idade materna e sentinelas do campo de perdas fetais, não foram presumidos.

2.2 Qualidade dos dados e escolha da capital

A orientação metodológica foi concentrar a investigação em localidades com melhor qualidade de registro. O recorte foi escolhido exclusivamente por critérios de preenchimento, validade e retenção de registros, *sem consulta à magnitude da associação entre início do pré-natal e baixo peso.* Dois levantamentos fundamentaram a decisão.

O primeiro comparou seis recortes geográficos em 2024 (Tabela 1). A capital apresentou a maior proporção de registros com as três variáveis essenciais simultaneamente válidas — mês de início do pré-natal (MESPRENAT entre 1 e 9), tipo de gravidez (GRAVIDEZ entre 1 e 3) e peso inteiro entre 500 e 6.000 g: 99,04%, contra 97,93% no estado de São Paulo e 97,16% no Sudeste. O mês de início do pré-natal, que define a exposição, foi válido em 99,15% dos registros da capital, 98,08% do estado e 97,32% do Sudeste. Escolaridade, raça/cor, situação conjugal e perdas fetais anteriores também tiveram preenchimento maior na capital que no estado.

Tabela 1 – Qualidade e volume de registros por recorte geográfico de residência materna, SINASC 2024

Recorte	Nascimentos	Essenciais (%)	Elegíveis	Retenção (%)	$T = 1$	$T = 0$
Sudeste	904.365	97,16	842.998	93,21	758.924	84.074
São Paulo — estado	470.887	97,93	442.733	94,02	402.207	40.526
São Paulo — capital	120.789	99,04	114.694	94,95	104.576	10.118
Minas Gerais	219.819	95,49	201.200	91,53	182.626	18.574
Rio de Janeiro	163.722	96,93	151.969	92,82	131.899	20.070
Espírito Santo	49.937	98,06	47.096	94,31	42.192	4.904

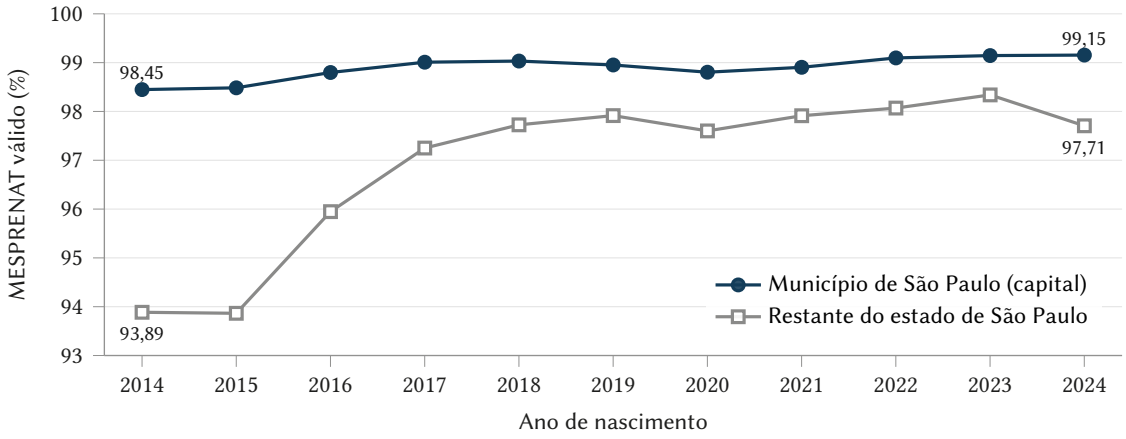
Nota: Essenciais: MESPRENAT 1–9, GRAVIDEZ 1–3 e peso inteiro de 500 a 6.000 g simultaneamente. Elegíveis: gestação única, peso de 500 a 6.000 g e início do pré-natal nos meses 1–6, aplicados a cada recorte. Retenção: elegíveis sobre nascimentos. Os recortes se sobrepõem (capital ⊂ estado ⊂ Sudeste) e não devem ser somados.

Fonte: `outputs/qualidade_geografica_2024/RECOMENDACAO_RECORTE.md`.

O segundo levantamento examinou a série 2014–2024 para verificar se a vantagem da capital era persistente (Figura 1). A validade de MESPRENAT na capital variou de 98,45% em 2014 a 99,15% em

2024 e foi superior à do restante do estado em todos os onze anos, com vantagem entre 0,81 e 4,62 p.p. No período, a capital somou 1.587.749 nascimentos elegíveis segundo os critérios da Seção 3 — 1.401.494 com início nos meses 1–3 e 186.255 nos meses 4–6 —, com retenção acumulada de 94,61% dos registros.

Figura 1 – Proporção de registros com mês de início do pré-natal válido, por ano de nascimento e residência materna, estado de São Paulo, 2014–2024



Nota: Denominador: todos os nascimentos do ano no recorte. Restante do estado: residência no estado de São Paulo fora da capital.

Fonte: SINASC 2014–2024; `outputs/qualidade_geografica_2024/qualidade_sp_2014_2024.ipynb` (seção 7) e `qualidade_sp_por_ano.csv`.

A série também revelou um ponto de atenção. Na capital, o número de nascimentos com início nos meses 4–6 caiu de 24.348 em 2014 (14,76% dos elegíveis) para 10.118 em 2024 (8,82%), redução de 58,44%, enquanto o total de elegíveis caiu 30,48%. A redução do grupo de comparação não constitui, por si só, violação de positividade, mas motivou o diagnóstico de comparabilidade da Seção 4. As causas dessa mudança não foram investigadas.

A estimação ajustada foi restrita a 2024. Os onze anos serviram apenas para avaliar qualidade e viabilidade amostral; o estado de São Paulo foi registrado como alternativa de maior abrangência, mas não foi analisado nesta etapa.

2.3 Papel complementar do SIM

O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) de 2024 foi explorado de forma exclusivamente descritiva para o Sudeste. Foram selecionados 10.432 óbitos infantis com códigos de idade compatíveis com o dicionário do SIM, dos quais 5.225 de residentes no estado de São Paulo; 944 óbitos não fetais com idade ignorada (`IDADE` = 999) e 162 registros com códigos de idade sem detalhamento não foram classificados como infantis. O arquivo utilizado não contém óbitos fetais (`TIPOBITO` = 1) para o Sudeste em 2024: trata-se de ausência de registro na fonte, não de ausência de mortes fetais. Não foi calculada taxa de mortalidade infantil.

A integração entre SINASC e SIM foi territorial. Cada base foi agregada separadamente por município de residência, e os indicadores do SIM foram acrescentados ao painel do SINASC por junção de códigos: 1.672 códigos de residência, dos quais 1.133 com registros no recorte do SIM, incluindo códigos residuais que não correspondem a municípios identificados. Não houve vinculação de indivíduos, mães ou declarações, e os óbitos ocorridos em 2024 não correspondem ao acompanhamento dos nascidos em 2024. Associações nesse painel são ecológicas e não se transpõem ao nível individual. *O SIM não entrou na estimação ATO*, que usa exclusivamente registros individuais do SINASC: exposição, covariáveis e desfecho pertencem ao mesmo nascimento.

3 População analítica

3.1 Critérios de seleção

A população analítica foi definida sobre o SINASC 2024 com a projeção de seleção congelada no código do projeto, acrescida dos filtros de município e de mês de início:

1. residência materna no município de São Paulo (CODMUNRES = 355030);
2. nascimento ocorrido em 2024;
3. gestação única (GRAVIDEZ = 1);
4. peso ao nascer inteiro entre 500 e 6.000 g, faixa operacional do projeto e não domínio clínico validado;
5. início do pré-natal conhecido e situado nos meses 1 a 6 (MESPRENAT entre 1 e 6).

Registros com covariáveis incompletas não foram excluídos. Foram verificadas a unicidade e a ausência de nulos na chave do registro (CONTADOR), a ocorrência de todas as datas de nascimento em 2024 e a igualdade das contagens com a referência do levantamento de qualidade.

3.2 Exposição e desfecho

A exposição e o desfecho foram definidos para cada registro i como

$$T_i = \begin{cases} 1, & \text{se } \texttt{MESPRENAT}_i \in \{1,2,3\}, \\ 0, & \text{se } \texttt{MESPRENAT}_i \in \{4,5,6\}, \end{cases} \qquad Y_i = \begin{cases} 1, & \text{se o peso ao nascer é inferior a 2.500 g,} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \tag{1}$$

Por convenção, $T = 1$ é chamado grupo de início precoce e $T = 0$, grupo de comparação. Na população analítica, os inícios distribuíram-se em 35.224 no mês 1, 54.444 no mês 2, 14.908 no mês 3, 5.366 no mês 4, 3.005 no mês 5 e 1.747 no mês 6. Inícios nos meses 7–9 ficaram fora do contraste: comparar o primeiro trimestre com inícios muito tardios acentuaria o problema de duração gestacional discutido na Seção 9.3.

3.3 Covariáveis

Todas as covariáveis são registradas no parto e foram tratadas como aproximações de condições anteriores à exposição (Tabela 2). O valor ignorado (código 9 ou nulo) foi mantido como indicador de ausência, nunca interpretado como categoria substantiva.

Algumas decisões merecem registro. O campo de perdas fetais anteriores é definido no dicionário como número de perdas fetais e abortos anteriores à gestação atual, portanto anterior à exposição; na população analisada, 99,98% dos registros têm valor não sentinela e 99,99% estão entre 0 e 9, sem ocorrência do código 99. O campo mistura, porém, perdas espontâneas e abortos, estes provavelmente sub-registrados, e a categoria "2 ou mais" limita a influência de valores altos pouco plausíveis. A situação conjugal foi excluída do modelo principal por temporalidade frágil: casamento ou união podem ocorrer depois do início do pré-natal. A idade não apresentou registros fora de 10–59 anos e não houve imputação. Outros campos possivelmente anteriores à exposição (QTDGESTANT, QTDFILVIVO, IDADEPAI, CODOCUPMAE) não foram incorporados nesta versão. O bloqueio das variáveis vedadas é verificado por código antes do ajuste do escore; ajustar por mediadores ou por consequências da exposição introduziria viés de sobreajuste (SCHISTERMAN; COLE; PLATT, 2009).

Tabela 2 – Variáveis da análise, codificação e papel no modelo principal

Papel	Variável (campo)	Codificação	Uso
Exposição	Início do pré-natal (MESPRENAT)	1–3: $T = 1$; 4–6: $T = 0$	Define os grupos
Desfecho	Peso ao nascer (PESO)	< 2.500 g: $Y = 1$	Não usado no ajuste nem no diagnóstico
Covariável	Idade materna (IDADEMAE)	Anos (10–59) e idade^2	Incluída; o termo quadrático acomoda o desequilíbrio concentrado nas adolescentes
Covariável	Escolaridade (ESCMAE2010)	0–5; ignorado	Incluída
Covariável	Raça/cor (RACACORMAE)	1–5; ignorado	Incluída
Covariável	Paridade (PARIDADE)	Nulípara; multípara	Incluída
Covariável	Perdas fetais anteriores (QTDFILMORT)	0; 1; 2 ou mais; ignorado	Incluída, com ressalvas de mensuração
Diagnóstico	Situação conjugal (ESTCIVMAE)	1–5; ignorado	Excluída do modelo principal; usada no diagnóstico e na sensibilidade
Vedadas	Idade gestacional, consultas, tipo de parto, Apgar, índice de Kotelchuck, grupo de Robson	—	Posteriores à exposição ou mediadoras; nunca usadas como controle

Fonte: notebooks/principal/06_ato_sp_capital_2024.ipynb (seção 1); docs/entrega/RESUMO_PARA_REDACAO.md (seção 3.3).

3.4 Registros fora da população

Dos 120.789 nascimentos de mães residentes na capital em 2024, 114.694 (94,95%) compuseram a população analítica. As exclusões foram aplicadas em sequência (Tabela 3) e têm naturezas distintas. Apenas a primeira etapa — registros sem informação válida de mês de início, tipo de gravidez ou peso — está relacionada à qualidade do registro. As demais são critérios de definição da população: gestações múltiplas e inícios nos meses 7–9 são categorias válidas que ficam fora do contraste, e o peso fora da faixa de 500 a 6.000 g é uma exclusão operacional, não um erro presumido. Nenhum registro foi excluído por covariável incompleta ou por falta de suporte no escore de propensão.

Tabela 3 – Composição da população analítica a partir dos nascimentos de mães residentes no município de São Paulo, 2024

Etapa	Registros	% do total	Natureza
Nascimentos de mães residentes na capital	120.789	100,00	—
Sem MESPRENAT, GRAVIDEZ ou peso válidos	−1.028	0,85	Qualidade do registro
Gestação múltipla	−3.210	2,66	Categoria válida fora da população
Gestação única com peso fora de 500–6.000 g	−122	0,10	Exclusão operacional
Gestação única com início nos meses 7–9	−1.735	1,44	Categoria válida fora do contraste
População analítica	114.694	94,95	$T = 1$: 104.576; $T = 0$: 10.118

Nota: Etapas aplicadas em sequência; cada linha conta apenas os registros não excluídos nas etapas anteriores. Percentuais sobre os 120.789 nascimentos.

Fonte: outputs/qualidade_geografica_2024/qualidade_sp_por_ano.csv (recorte capital, 2024).

4 Comparabilidade dos grupos e confundimento

4.1 Por que a comparação bruta pode ser confundida

Seja X o vetor de características maternas registradas. Se X influencia tanto a probabilidade de início precoce quanto o risco de baixo peso, a diferença bruta de riscos entre $T = 1$ e $T = 0$ combina dois componentes que não se separam sem hipóteses adicionais: a eventual relação do momento de início com o desfecho e as diferenças de composição dos grupos. A estrutura assumida está representada na Figura 4 (Seção 9): as características observadas foram ajustadas; fatores não registrados permanecem como fonte possível de confundimento; e variáveis posteriores ao início do pré-natal — número de consultas, idade gestacional, tipo de parto — não foram usadas como controle, pois condicionar nelas bloquearia parte da própria relação estudada ou introduziria viés (SCHISTERMAN; COLE; PLATT, 2009; WILCOX; WEINBERG; BASSO, 2011). O diagnóstico de comparabilidade foi realizado antes de qualquer estimação e sem uso do desfecho.

4.2 Diferença média padronizada

O desequilíbrio entre os grupos foi descrito pela diferença média padronizada (SMD), que expressa a diferença em unidades de desvio-padrão e é recomendada para diagnosticar balanço em análises com escore de propensão (AUSTIN; STUART, 2015). Para uma covariável numérica,

$$\mathrm{SMD} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_0}{\sqrt{\left(s_1^2 + s_0^2\right)/2}}, \tag{2}$$

em que $\bar{x}_t$ e s_t^2 são a média e a variância amostral no grupo t. Para covariáveis categóricas, cada nível é tratado como indicador binário com proporção p_t no grupo t:

$$\mathrm{SMD} = \frac{p_1 - p_0}{\sqrt{\left[p_1(1-p_1) + p_0(1-p_0)\right]/2}}, \tag{3}$$

com p_t calculado sobre todos os registros do grupo, inclusive a categoria ignorado. O resumo de cada variável é o maior |SMD| entre seus níveis. Os valores 0,1 e 0,2 foram usados como referências convencionais, não como testes. P-valores não foram usados como critério de equilíbrio: com mais de cem mil registros, diferenças triviais seriam estatisticamente significativas.

Tabela 4 – Desequilíbrio das covariáveis antes de qualquer ajuste: maior |SMD| por variável, São Paulo (capital), 2024

Variável	|SMD|	Nível mais desequilibrado	$T = 1$	$T = 0$
Escolaridade	0,452	Superior completo (%)	31,1	12,9
Situação conjugal[a]	0,421	Casada (%)	36,5	18,1
Idade materna	0,270	Média (anos)	29,3	27,5
Raça/cor	0,199	Branca (%)	45,9	36,1
Paridade	0,166	Nulípara (%)	40,4	32,4
Perdas fetais anteriores	0,041	Uma (%)	17,1	15,6

Nota: [a] Não incluída no modelo principal (temporalidade frágil). SMD calculado sem uso do desfecho.

Fonte: `outputs/comparabilidade_sp_capital_2024/comparabilidade_sp_capital_2024.ipynb` (seção 4) e `balanco_covariaveis_2024.csv`.

Escolaridade e situação conjugal concentraram os maiores desequilíbrios (Tabela 4). A idade média foi 29,3 anos em $T = 1$ e 27,5 em $T = 0$, e mães de 10–19 anos foram mais frequentes em $T = 0$ (11,9% contra 6,6%). Raça/cor e paridade apresentaram desequilíbrio moderado; perdas fetais anteriores,

desequilíbrio pequeno. O padrão é compatível com um gradiente socioeconômico: o início nos meses 4–6 é mais frequente entre mães mais jovens, menos escolarizadas e sem união formal registrada.

4.3 Escore de propensão e sobreposição

O escore de propensão é a probabilidade condicional de pertencer ao grupo $T = 1$ dadas as covariáveis,

$$e(X) = P(T = 1 \mid X), \tag{4}$$

e resume em uma dimensão as diferenças de composição entre os grupos nas covariáveis incluídas. A hipótese de positividade requer $0 < e(x) < 1$ para os perfis da população-alvo: cada combinação de características deve ter probabilidade não nula de pertencer a ambos os grupos (PETERSEN et al., 2012). Empiricamente, examina-se a sobreposição (suporte comum) das distribuições do escore estimado em $T = 1$ e $T = 0$. Quando a sobreposição é limitada, estimadores ponderados podem depender de poucos registros com pesos elevados, e restringir a análise à região de sobreposição altera a população para a qual o resultado vale (CRUMP et al., 2009; PETERSEN et al., 2012).

No diagnóstico, o escore foi estimado por regressão logística com penalização L2 e seis covariáveis — incluindo situação conjugal e sem o termo quadrático de idade —, com predições fora da partição de treino (validação cruzada estratificada em cinco partições). Os principais resultados foram:

- AUC fora da partição de 0,655, discriminação modesta: as covariáveis registradas explicam pouco do momento de início do pré-natal;
- escores entre 0,514 e 0,986 em $T = 1$ e entre 0,712 e 0,981 em $T = 0$, sem registros abaixo de 0,05 ou acima de 0,99;
- 125 registros de $T = 1$ e nenhum de $T = 0$ fora do suporte comum observado;
- cauda superior com poucos controles: acima de 0,95 estavam 28.683 registros de $T = 1$ (27,4% do grupo) e 982 de $T = 0$ (9,7%); entre 0,975 e 1,000, 5.366 contra 106.

A AUC modesta favorece a sobreposição, mas não indica validade causal. Ela mostra apenas que as covariáveis observadas discriminam pouco os grupos, o que é compatível com a existência de determinantes importantes do momento de início que não estão registrados. O escore descreve as covariáveis incluídas e nada informa sobre as não observadas.

O diagnóstico revelou uma combinação específica: suporte comum amplo, mas escores concentrados perto de 1, reflexo de $P(T = 1) \approx 0{,}91$. Nessas condições, o recorte simétrico convencional de 0,05 a 0,95 retiraria 27,4% dos registros de $T = 1$, e pesos de probabilidade inversa seriam instáveis: sob ponderação voltada aos tratados, controles com escore alto receberiam pesos proporcionais à razão $e/(1 - e)$, que chega a cerca de 52. Essa combinação motivou a escolha da ponderação por sobreposição.

5 Metodologia: ponderação por sobreposição (ATO)

5.1 Estimandos: ATE, ATT e ATO

Na notação de resultados potenciais, $Y_i(1)$ e $Y_i(0)$ denotam o desfecho que o nascimento i apresentaria sob início do pré-natal nos meses 1–3 e nos meses 4–6, respectivamente; apenas um deles é observado. Seja $\tau(x) = \mathbb{E}[\, Y(1) - Y(0) \mid X = x \,]$ a diferença média condicional ao perfil x. Os estimandos usuais

diferem na população sobre a qual $\tau(x)$ é promediado:

$$\tau_{\mathrm{ATE}} = \mathbb{E}\left[\, Y(1) - Y(0) \,\right], \tag{5}$$

$$\tau_{\mathrm{ATT}} = \mathbb{E}\left[\, Y(1) - Y(0) \mid T = 1 \,\right], \tag{6}$$

$$\tau_{\mathrm{ATO}} = \frac{\mathbb{E}\left[\, h(X)\,\tau(X) \,\right]}{\mathbb{E}\left[\, h(X) \,\right]}, \qquad h(x) = e(x)\,\left[1 - e(x)\right]. \tag{7}$$

O ATE refere-se a toda a população; o ATT, aos nascimentos do grupo $T = 1$. O ATO refere-se a uma população-alvo cuja densidade é proporcional a $f(x)\,e(x)\,[1 - e(x)]$, em que f é a densidade das covariáveis (LI; MORGAN; ZASLAVSKY, 2018). A função $h(x)$ é máxima quando $e(x) = 0{,}5$ e tende a zero quando $e(x)$ se aproxima de 0 ou de 1. A população de sobreposição dá, portanto, mais peso aos perfis em que os dois momentos de início são frequentes e menos peso aos perfis em que um deles é quase certo.

Sob ignorabilidade condicional, positividade e consistência (HERNÁN; ROBINS, 2025), τ_{ATO} tem interpretação causal para essa população. Como essas hipóteses não podem ser verificadas com os dados disponíveis, a estimativa é apresentada como diferença de riscos ajustada: uma associação ajustada na população de sobreposição.

5.2 Justificativa da escolha

Li, Morgan e Zaslavsky (2018) propuseram os pesos de sobreposição como membro de uma família de pesos de balanceamento definida pela função h. Os autores mostram que, sob homocedasticidade, esses pesos minimizam a variância assintótica do estimador ponderado entre os pesos dessa família e que, com escore estimado por regressão logística, produzem balanço exato das médias das covariáveis incluídas no modelo.

Neste estudo, três características do diagnóstico favoreceram o método. Primeiro, com escores concentrados perto de 1, os pesos de probabilidade inversa para o ATE, proporcionais a $1/(1-e)$ no grupo de comparação, ou para o ATT, proporcionais a $e/(1-e)$, seriam elevados para os controles com escore alto. Segundo, recortar o suporte em limites convencionais excluiria uma parcela grande do grupo $T = 1$ e redefiniria a população-alvo de forma arbitrária (CRUMP et al., 2009). Terceiro, os pesos de sobreposição são limitados ao intervalo $[0, 1]$, não envolvem divisão por e ou $1 - e$ e reduzem gradualmente a influência das regiões de pouca sobreposição, sem limiares escolhidos ad hoc. O custo dessa escolha é que a população-alvo não é a população total, e precisa ser descrita (Seção 7.4).

5.3 Modelo de escore de propensão

O escore foi estimado por regressão logística com as covariáveis da Tabela 2:

$$\begin{aligned}\operatorname{logit} e(X_i) = \beta_0 + \beta_1\,\mathrm{idade}_i + \beta_2\,\mathrm{idade}_i^2 + \sum_k \gamma_k\,\mathbb{1}\{\mathrm{escolaridade}_i = k\} + \sum_k \delta_k\,\mathbb{1}\{\mathrm{raça/cor}_i = k\} \\ + \theta\,\mathbb{1}\{\mathrm{nulípara}_i\} + \sum_k \lambda_k\,\mathbb{1}\{\mathrm{perdas\ fetais}_i = k\},\end{aligned} \tag{8}$$

em que os indicadores incluem a categoria ignorado de cada variável. A estimação usou penalização L2 (parâmetro $C = 1$ na parametrização do *scikit-learn*), variáveis numéricas padronizadas, intercepto não penalizado e nenhum peso de classe; com cerca de 115 mil registros, a penalização é praticamente desprezível. O modelo foi ajustado na amostra inteira, e não fora da partição, porque a propriedade de balanço dos pesos de sobreposição depende de o escore ser ajustado no mesmo conjunto em que os pesos são aplicados. A otimização convergiu em 81 iterações, e a média do escore estimado (0,9118) coincidiu com a proporção observada de $T = 1$ (0,9118). O desfecho não foi usado na especificação nem

no ajuste.

5.4 Pesos, riscos ponderados e diferença ajustada

Com o escore estimado $\hat{e}(X_i)$, os pesos de sobreposição são

$$w_i = \begin{cases} 1 - \hat{e}(X_i), & \text{se } T_i = 1, \\ \hat{e}(X_i), & \text{se } T_i = 0. \end{cases} \tag{9}$$

Cada registro do grupo $T = 1$ recebe peso igual à probabilidade estimada de pertencer ao grupo de comparação, e cada registro de $T = 0$, peso igual à probabilidade estimada de pertencer ao grupo de início precoce. O risco ponderado em cada grupo e a diferença ajustada são

$$\hat{r}_t = \frac{\sum_{i:\, T_i = t} w_i Y_i}{\sum_{i:\, T_i = t} w_i}, \quad t \in \{0, 1\}, \qquad \hat{\Delta}_{\text{ATO}} = \hat{r}_1 - \hat{r}_0, \tag{10}$$

com $\hat{\Delta}_{\text{ATO}}$ expresso em pontos percentuais. Como os pesos são normalizados dentro de cada grupo, $\hat{r}_t$ é a proporção ponderada de baixo peso no grupo t. Os riscos brutos correspondem a $w_i = 1$ para todos os registros.

5.5 Balanço ponderado e tamanho amostral efetivo

O balanço após a ponderação foi avaliado pelas expressões (2) e (3), com médias e proporções ponderadas no numerador e o mesmo denominador não ponderado, para que a comparação antes/depois reflita apenas a mudança nas médias. A perda de precisão decorrente da ponderação foi resumida pelo tamanho amostral efetivo de Kish em cada grupo:

$$n_{\text{ef},t} = \frac{\left(\sum_{i:\, T_i = t} w_i\right)^2}{\sum_{i:\, T_i = t} w_i^2}. \tag{11}$$

5.6 Suporte com as covariáveis finais

Como o modelo final difere do modelo de diagnóstico (sai a situação conjugal; entra o termo quadrático de idade), o suporte foi reexaminado (Tabela 5). A regra foi fixada antes do cálculo de qualquer risco: nenhum recorte automático; contar os registros fora do suporte comum observado e sua participação na soma dos pesos. Seis registros de $T = 1$ ficaram abaixo do mínimo dos controles, com 0,022% da soma dos pesos do grupo. Nenhum registro foi excluído.

Tabela 5 – Distribuição do escore de propensão estimado no modelo final, por grupo

Grupo	Mín.	P1	P5	P25	Mediana	P75	P95	P99	Máx.
$T = 1$	0,6232	0,8027	0,8450	0,8870	0,9124	0,9530	0,9719	0,9725	0,9760
$T = 0$	0,6910	0,7732	0,8192	0,8678	0,8936	0,9169	0,9643	0,9719	0,9760

Nota: Suporte comum observado: 0,6910 a 0,9760. Fora do suporte: 6 registros de $T = 1$ e nenhum de $T = 0$.

Fonte: `notebooks/principal/06_ato_sp_capital_2024.ipynb` (seção 2).

5.7 Propriedades e limites do estimador

Duas propriedades precisam constar do texto. Primeiro, com escore logístico, as médias ponderadas dos termos incluídos no modelo tornam-se iguais entre os grupos (LI; MORGAN; ZASLAVSKY, 2018); com a penalização L2, aproximadamente iguais. O balanço quase exato nas covariáveis ajustadas é, portanto,

esperado por construção e não demonstra ausência de confundimento: o diagnóstico informativo está nas covariáveis não incluídas e no tamanho amostral efetivo. Segundo, com um único modelo de escore e sem modelo para o desfecho, o estimador *não é duplamente robusto*. Sua validade depende de o escore logístico de efeitos principais, com idade quadrática, representar adequadamente a relação entre X e T. Estimadores duplamente robustos, como o AIPW usado na fase anterior do projeto, combinam modelos de escore e de desfecho (FUNK et al., 2011), mas também não eliminam confundimento não medido.

6 Incerteza estatística

A incerteza foi quantificada por bootstrap não paramétrico com $B = 1.000$ réplicas. Em cada réplica b:

1. sorteiam-se, com reposição, 114.694 registros da população analítica, o mesmo tamanho da base original;
2. o escore de propensão é reajustado na réplica, com a mesma especificação do modelo principal;
3. os pesos, os riscos e as diferenças são recalculados, produzindo $\hat{\Delta}^*_b$.

O intervalo de confiança de 95% é formado pelos percentis 2,5 e 97,5 da distribuição das réplicas,

$$\mathrm{IC}_{95\%} = \left[\, \hat{\Delta}^*_{(0{,}025)} \,,\; \hat{\Delta}^*_{(0{,}975)} \,\right]. \tag{12}$$

Como conferência, calcularam-se o erro-padrão bootstrap e o intervalo normal correspondente. As sementes aleatórias foram derivadas de uma sequência fixa, uma por réplica, de modo que o resultado não depende do número de processos paralelos; todas as 1.000 réplicas convergiram. Reajustar o escore em cada réplica incorpora ao intervalo a variabilidade decorrente da estimação dos pesos.

O bootstrap não deve ser confundido com amostragem dos dados. A análise principal usou todos os 114.694 registros elegíveis; não houve sorteio de uma subamostra, por exemplo de 10 mil nascimentos, para estimar o resultado. A reamostragem bootstrap é um procedimento computacional aplicado depois da estimação: cada réplica tem o mesmo tamanho da base, repete alguns registros e omite outros, e serve apenas para aproximar a variabilidade do estimador. As réplicas não são novas amostras da população nem substituem a estimativa pontual, que é sempre a obtida com a base completa. Como a base reúne todos os registros elegíveis do ano, o intervalo deve ser lido como medida da variabilidade do estimador sob um modelo de nascimentos independentes, e não como erro de amostragem de um levantamento.

Essa independência é uma simplificação. Agrupamentos por estabelecimento de saúde, por região de residência ou por mães com mais de um parto no ano tendem a aumentar a incerteza, e ignorá-los pode produzir intervalos estreitos demais (CAMERON; MILLER, 2015). Além disso, o intervalo reflete apenas variabilidade amostral; não incorpora vieses de confundimento, mensuração ou seleção.

7 Resultados

7.1 População analisada

A população analítica reuniu 114.694 nascimentos, 104.576 (91,18%) no grupo $T = 1$ e 10.118 (8,82%) no grupo $T = 0$, com 9.850 casos de baixo peso ao nascer (Tabela 6). Nenhum registro foi excluído por suporte ou por covariável incompleta.

7.2 Balanço das covariáveis

Nas covariáveis incluídas no modelo, o maior |SMD| caiu de 0,452 para 0,0031 (Figura 2), resultado esperado por construção. O indicador descritivo de mães de 10–19 anos, que não entra no modelo, também ficou equilibrado: 11,1% em $T = 1$ e 11,3% em $T = 0$ após a ponderação. A situação conjugal, deixada

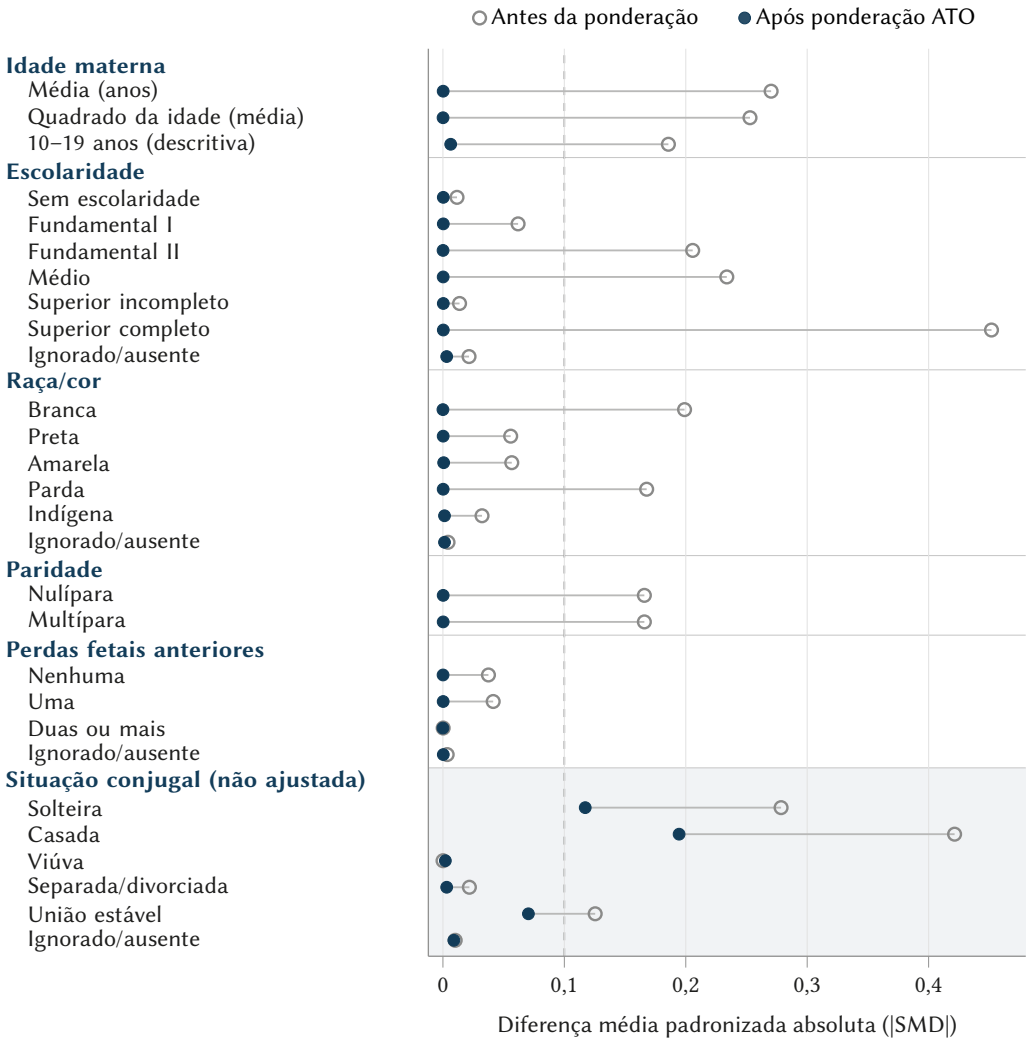
Tabela 6 – População analisada e casos de baixo peso ao nascer, São Paulo (capital), 2024

Grupo	Nascimentos	% do total	Casos de baixo peso
$T = 1$ (início nos meses 1–3)	104.576	91,18	8.797
$T = 0$ (início nos meses 4–6)	10.118	8,82	1.053
Total	114.694	100,00	9.850

Fonte: `notebooks/principal/06_ato_sp_capital_2024.ipynb` (seções 1 e 5).

fora do modelo principal, permaneceu desequilibrada: o SMD do nível casada passou de 0,421 para 0,194; o de solteira, de −0,279 para −0,117; e o de união estável, de −0,125 para −0,070. A ponderação por covariáveis correlacionadas reduziu, mas não eliminou, o desequilíbrio em uma característica não ajustada. Entre as linhas não ajustadas ou descritivas, o maior |SMD| após a ponderação foi 0,194.

Figura 2 – Diferença média padronizada absoluta por nível de covariável, antes e depois da ponderação ATO



Nota: Linha tracejada: referência convencional de 0,1. Faixa sombreada: situação conjugal, não incluída no modelo principal. Denominador do SMD não ponderado, igual antes e depois.

Fonte: `notebooks/principal/06_ato_sp_capital_2024.ipynb` (seção 4).

7.3 Pesos e tamanho amostral efetivo

Os pesos ficaram concentrados em faixas estreitas e não houve valores extremos (Tabela 7). O tamanho amostral efetivo foi de 84.995 em $T = 1$ (81,3% do tamanho do grupo) e de 10.096 em $T = 0$ (99,8%). A

maior participação de um registro individual na soma dos pesos do grupo foi de 0,0042% em $T = 1$ e de 0,0108% em $T = 0$. A ponderação implicou perda moderada de precisão em $T = 1$ e praticamente nenhuma em $T = 0$.

Tabela 7 – Distribuição dos pesos de sobreposição e tamanho amostral efetivo, por grupo

Medida	$T = 1$ (peso $1 - \hat{e}$)	$T = 0$ (peso $\hat{e}$)
Registros (n)	104.576	10.118
Tamanho efetivo de Kish (n_{ef})	84.995	10.096
n_{ef}/n	81,3%	99,8%
Peso mínimo – máximo	0,0240 – 0,3768	0,6910 – 0,9760
Peso mediano	0,0876	0,8936
Maior participação individual na soma dos pesos	0,0042%	0,0108%

Fonte: `notebooks/principal/06_ato_sp_capital_2024.ipynb` (seção 3).

7.4 Perfil da população de sobreposição

Como o balanço é praticamente exato nas covariáveis ajustadas, as médias ponderadas de $T = 1$ e $T = 0$ coincidem e descrevem a população de sobreposição. Comparada à população total, ela é mais jovem e menos escolarizada, com perfil próximo ao do grupo $T = 0$ (Tabela 8). O resultado apresentado a seguir vale para essa população: idade média de 27,6 anos e 13,8% com ensino superior completo, contra 29,1 anos e 29,5% na população total.

Tabela 8 – Perfil da população total, dos grupos sem ponderação e da população de sobreposição

Característica	População total	$T = 1$ bruto	$T = 0$ bruto	Sobreposição (ATO)
Idade materna média (anos)	29,1	29,3	27,5	27,6
Mães de 10–19 anos (%)	7,1	6,6	11,9	11,1
Escolaridade: ensino médio (%)	55,0	54,0	65,4	65,2
Escolaridade: superior completo (%)	29,5	31,1	12,9	13,8
Raça/cor branca (%)	45,0	45,9	36,1	36,7
Raça/cor parda (%)	42,7	41,9	50,3	49,7
Nulíparas (%)	39,7	40,4	32,4	32,9

Nota: Coluna de sobreposição: médias ponderadas de $T = 1$, iguais às de $T = 0$ nas covariáveis ajustadas; para mães de 10–19 anos, indicador não ajustado, o valor de $T = 0$ ponderado é 11,3%.

Fonte: `notebooks/principal/06_ato_sp_capital_2024.ipynb` (seção 4).

7.5 Riscos brutos e ponderados

O risco bruto de baixo peso foi 8,41% em $T = 1$ e 10,41% em $T = 0$, diferença de −2,00 p.p. (IC 95%: −2,61 a −1,37). Após a ponderação ATO, os riscos foram 8,68% e 10,42%, e a diferença ajustada foi de −1,74 p.p. (IC 95%: −2,36 a −1,12), conforme a Tabela 9 e a Figura 3. O erro-padrão bootstrap da diferença ajustada foi 0,32 p.p., o intervalo normal de conferência foi de −2,37 a −1,11 p.p. e a média das réplicas, −1,75 p.p. O intervalo não inclui zero. A ponderação reduziu a magnitude da diferença bruta em cerca de 13%.

A mudança concentrou-se no grupo $T = 1$, cujo risco ponderado (8,68%) é maior que o bruto (8,41%). Esse movimento acompanha a mudança de composição do grupo, que após a ponderação passa a refletir o perfil da população de sobreposição, mais jovem e menos escolarizada (Seção 7.4). No grupo $T = 0$, em que os pesos são próximos de uniformes, o risco praticamente não se altera (10,41% e 10,42%).

Uma formulação adequada do resultado principal é a seguinte: *na população de sobreposição definida pelos pesos ATO, após o equilíbrio das distribuições de idade, escolaridade, raça/cor, paridade e perdas fetais anteriores, o risco de baixo peso ao nascer foi 1,74 p.p. menor entre nascimentos com início do pré-natal nos*

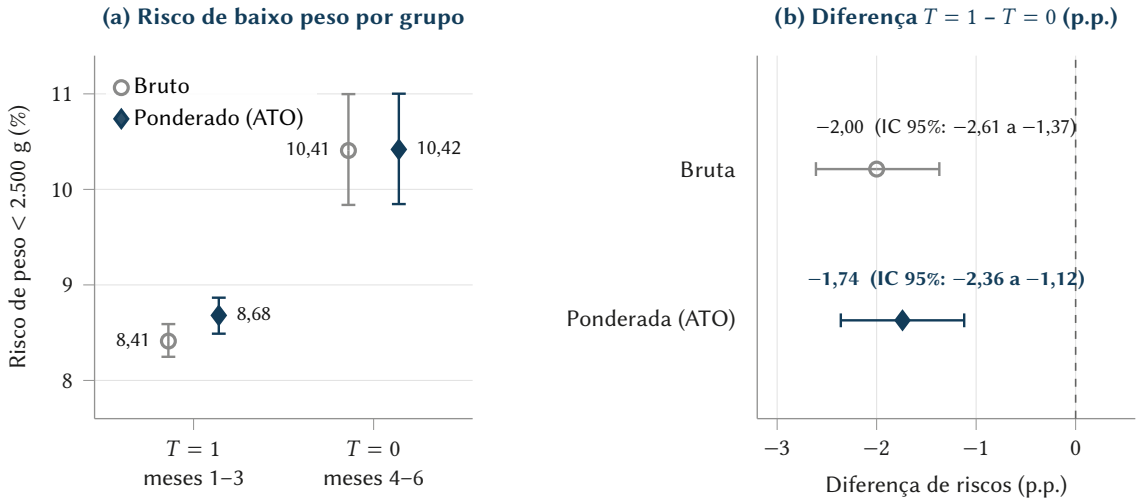
Tabela 9 – Riscos de baixo peso ao nascer, brutos e ponderados (ATO), e diferença entre grupos, São Paulo (capital), 2024

	$T = 1$ (meses 1–3)		$T = 0$ (meses 4–6)		Diferença $T = 1 - T = 0$	
Estimativa	Risco (%)	IC 95%	Risco (%)	IC 95%	p.p.	IC 95%
Bruta	8,41	8,25 a 8,59	10,41	9,84 a 11,00	−2,00	−2,61 a −1,37
Ponderada (ATO)	8,68	8,49 a 8,87	10,42	9,85 a 11,00	−1,74	−2,36 a −1,12

Nota: Intervalos bootstrap por percentis, 1.000 réplicas com reestimação do escore. Riscos brutos sobre todos os nascimentos de cada grupo; riscos ATO com pesos normalizados dentro do grupo. Diferença ATO: erro-padrão bootstrap 0,32 p.p.; intervalo normal −2,37 a −1,11 p.p.

Fonte: `notebooks/principal/06_ato_sp_capital_2024.ipynb` (seção 5).

Figura 3 – Risco de baixo peso ao nascer por grupo, bruto e ponderado (ATO), e diferença entre grupos, com intervalos de confiança de 95%



Nota: Barras: IC 95% bootstrap por percentis (1.000 réplicas, escore reestimado em cada réplica). Linha tracejada no painel (b): diferença nula. População: 114.694 nascimentos de mães residentes no município de São Paulo, 2024.

Fonte: `notebooks/principal/06_ato_sp_capital_2024.ipynb` (seção 5).

meses 1–3 do que entre nascimentos com início nos meses 4–6 (IC 95%: −2,36 a −1,12 p.p.). Trata-se de associação ajustada por características observadas, não de efeito causal identificado.

8 Análise de sensibilidade: situação conjugal

A situação conjugal foi o segundo maior desequilíbrio observado e permaneceu desequilibrada no modelo principal. Para avaliar quanto a estimativa depende de sua exclusão, a variável foi acrescentada ao escore em uma análise exploratória, mantidos a população, as codificações, a idade e seu quadrado, a regressão logística com penalização L2, o ajuste na amostra inteira, os pesos de sobreposição e a ausência de recorte de suporte. O novo escore convergiu em 89 iterações.

A diferença passou de −1,74 para −1,63 p.p., uma redução de 0,107 p.p. (6,1%) na magnitude absoluta, na mesma direção (Tabela 10). O SMD do nível casada aproximou-se de zero, como esperado ao incluir a variável no modelo. Essa comparação exige quatro cautelas.

- *Ausência de intervalo de confiança.* Não foi executado bootstrap para a sensibilidade, e o intervalo do modelo principal não se aplica à nova estimativa. A comparação é apenas entre estimativas pontuais, sem teste da diferença entre modelos; a semelhança não constitui teste de equivalência ou de robustez causal.
- *Temporalidade.* A situação conjugal é registrada no parto, e não foi demonstrado que ela anteceda

Tabela 10 – Modelo principal e modelo de sensibilidade com situação conjugal no escore

Medida	Principal	Com situação conjugal
Diferença $T = 1 - T = 0$ (p.p.)	−1,74 (IC 95%: −2,36 a −1,12)	−1,63 (sem IC)
Risco ponderado $T = 1$ / $T = 0$ (%)	8,68 / 10,42	8,77 / 10,40
Maior |SMD|, conjunto diagnóstico comum	0,1945	0,0111
SMD do nível casada	0,1945	0,0001
Tamanho efetivo $T = 1$ / $T = 0$	84.995 / 10.096	82.323 / 10.094

Nota: Conjunto diagnóstico comum: mesmas linhas nos dois modelos, incluindo situação conjugal e o indicador de 10–19 anos. Na sensibilidade, o maior desequilíbrio residual foi o desse indicador (−0,0111).

Fonte: `notebooks/principal/06_ato_sp_capital_2024.ipynb` (seção 7).

o início do pré-natal.

- *Mudança da população-alvo.* Incluir a variável altera o escore e, portanto, os pesos e a população de sobreposição, cuja densidade é proporcional a $f(x)\,e(x)\,[1 - e(x)]$. A proporção de casadas na população ponderada passou a 19,2% nos dois grupos, enquanto no modelo principal era de 27,1% em $T = 1$ e 18,6% em $T = 0$.
- *Atribuição.* A diferença entre as estimativas mistura mudança de ajuste e mudança de população e não pode ser atribuída exclusivamente à correção de confundimento.

9 Discussão e limitações

9.1 O que foi observado e o que a ponderação ajustou

Entre os nascimentos de mães residentes na capital paulista em 2024, o risco de baixo peso foi menor no grupo com início do pré-natal nos meses 1–3. A diferença bruta de −2,00 p.p. reduziu-se a −1,74 p.p. depois que as distribuições de idade, escolaridade, raça/cor, paridade e perdas fetais anteriores foram equilibradas entre os grupos, e o intervalo de confiança da diferença ajustada não incluiu zero. Na análise de sensibilidade, a inclusão da situação conjugal levou a −1,63 p.p., na mesma direção.

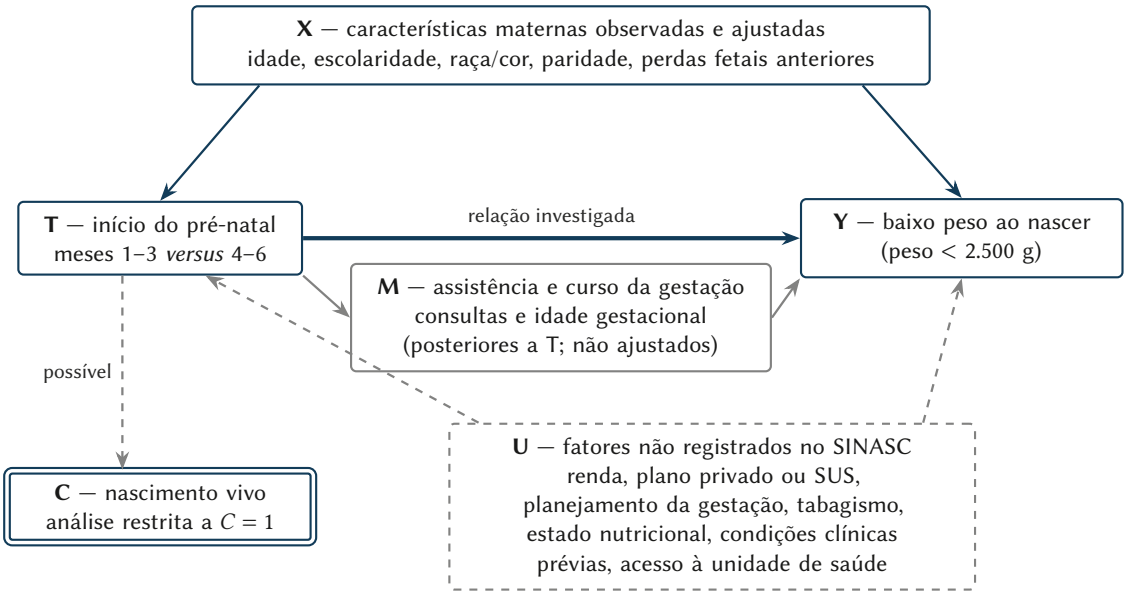
O que a ponderação fez foi tornar comparáveis, em média, as distribuições das características observadas incluídas no modelo, definindo uma população ponderada de sobreposição. Ela não pareou gestantes individualmente, não equilibrou características não registradas e não equilibrou completamente a situação conjugal, deixada fora do modelo principal. A redução de cerca de 13% na magnitude da diferença indica que parte da diferença bruta acompanhava a composição dos grupos nas covariáveis observadas; a parte remanescente não pode ser atribuída ao momento de início sem as hipóteses discutidas a seguir.

9.2 O que permanece sem solução

A principal ameaça é o confundimento não observado. Renda, cobertura por plano privado ou uso exclusivo do SUS, planejamento e desejo da gestação, tabagismo, estado nutricional, condições clínicas prévias e acesso geográfico à unidade de saúde não constam do SINASC e podem afetar tanto o momento de início do pré-natal quanto o peso ao nascer (Figura 4). A escolaridade capta parte do gradiente socioeconômico, mas não o esgota. A AUC modesta do escore indica que boa parte da variação no momento de início não é explicada pelas covariáveis registradas; o balanço obtido nada informa sobre essa parte.

A situação conjugal ilustra o dilema entre confundimento e temporalidade. Ela foi excluída do modelo principal porque pode mudar depois do início do pré-natal; incluída na sensibilidade, alterou pouco a estimativa, mas também mudou a população-alvo. A decisão sobre seu papel deve ser tomada com base no diagrama causal, e não na magnitude da mudança da estimativa.

Figura 4 – Diagrama causal conceitual adotado como hipótese de trabalho



Nota: Contorno contínuo azul: variáveis observadas; contorno duplo: seleção pela condição de nascido vivo; contorno cinza: variáveis posteriores à exposição, não ajustadas; contorno e setas tracejados: fatores não observados e mecanismos possíveis, não avaliados com os dados. Todas as setas representam hipóteses de trabalho, não relações estimadas.

Fonte: elaboração própria a partir de `docs/methodology/DAG_INICIAL.md` e das limitações registradas em `docs/entrega/RESUMO_PARA_REDACAO.md`.

9.3 Temporalidade da exposição e duração gestacional

O mês de início do pré-natal é registrado na Declaração de Nascido Vivo, no parto, a partir de recordação ou de transcrição do cartão da gestante. Erros de classificação entre meses adjacentes, como 3 e 4, são plausíveis e não foram quantificados.

Há também uma dificuldade estrutural. Gestações mais curtas têm menos tempo para que o pré-natal comece tardiamente, e a prematuridade está fortemente ligada ao baixo peso. Restringir o grupo de comparação aos meses 4–6 atenua, mas não elimina, essa ligação entre duração da gestação e classificação da exposição. Ajustar pela idade gestacional ao nascer não resolve o problema: trata-se de variável posterior à exposição, e o ajuste por ela pode introduzir viés (WILCOX; WEINBERG; BASSO, 2011; SCHISTERMAN; COLE; PLATT, 2009). As covariáveis, por sua vez, também são registradas no parto: a escolaridade pode mudar durante a gestação em adolescentes, e o campo de perdas fetais anteriores mistura perdas espontâneas e abortos, com provável sub-registro.

9.4 Seleção por nascimento vivo

A população inclui apenas gestações que resultaram em nascido vivo. Se o momento de início do pré-natal influenciar perdas fetais, e se houver fatores que afetem tanto a sobrevivência fetal quanto o peso ao nascer, a comparação restrita a nascidos vivos pode ser enviesada (SNOWDEN et al., 2018). A fonte do SIM utilizada não contém óbitos fetais para o Sudeste em 2024, o que impede avaliar essa seleção com os dados atuais.

9.5 Alcance da população-alvo e da inferência

O estimando ATO refere-se a uma população definida pelos próprios pesos — mais jovem e menos escolarizada que o total — e não se generaliza automaticamente para todas as gestantes da capital (ATE), para as que iniciaram cedo (ATT), para outros municípios ou para outros anos. Mudar as covariáveis do escore muda essa população, como mostrou a análise de sensibilidade.

A validade da ponderação depende ainda da especificação do escore: um modelo logístico de efeitos principais com idade quadrática pode não representar interações relevantes entre as covariáveis, e o estimador não é duplamente robusto. Quanto à inferência, o bootstrap tratou os nascimentos como independentes; o intervalo apresentado pode ser estreito demais na presença de agrupamento e não cobre vieses sistemáticos.

9.6 O que não se pode concluir

Os resultados não permitem afirmar que iniciar o pré-natal nos meses 1–3 reduz o risco de baixo peso em 1,74 p.p., nem que antecipar o início para gestantes que hoje o iniciam nos meses 4–6 produziria essa redução. Também não autorizam extrapolar a magnitude para a população total de gestantes, para outros anos ou para o estado. O que os dados sustentam é uma diferença de risco persistente após o equilíbrio das características maternas observadas, em uma população-alvo bem definida, cuja interpretação causal depende de hipóteses não verificáveis com o SINASC. Avaliar a robustez dessa associação a confundimento não medido, por exemplo com o valor E (VANDERWEELE; DING, 2017), é um passo natural para a etapa seguinte.

10 Orientação para a redação

Esta seção destina-se a quem fará a redação. O documento já oferece base para as seções centrais do trabalho, mas não substitui a revisão bibliográfica, a argumentação e as decisões finais de apresentação. A Tabela 11 relaciona cada parte do trabalho ao material deste documento.

Tabela 11 – Correspondência entre as seções do trabalho e o material deste documento

Seção do trabalho	Base neste documento	A desenvolver
Introdução	Seção 1	Revisão bibliográfica sobre pré-natal e baixo peso, com dados epidemiológicos de fontes verificáveis
Dados	Seções 2 e 3; Tabelas 1 a 3; Figura 1	Citação formal das bases SINASC e SIM (DATASUS) segundo a ABNT
Métodos	Seções 4 a 6; equações (1) a (12); Figura 4	Referências para o bootstrap e para o tamanho efetivo de Kish; decidir se o diagrama causal entra no texto final
Resultados	Seção 7; Tabelas 6 a 9; Figuras 2 e 3	Escolher o que fica no corpo do texto e o que vai para apêndice
Sensibilidade	Seção 8; Tabela 10	Decidir se é apresentada no corpo do texto ou em apêndice
Discussão	Seção 9	Confrontar os resultados com a literatura e discutir implicações sem linguagem causal

Formulações a evitar. Não descrever o resultado como efeito ou redução causal do baixo peso. Não usar expressões como “comparando gestantes com o mesmo perfil”, que aparece na redação sugerida de `RESUMO_PARA_REDACAO.md`: a ponderação ATO equilibra distribuições e define uma população ponderada; não houve pareamento individual. Não aplicar à estimativa de sensibilidade o intervalo do modelo principal. Não chamar o estimador de duplamente robusto.

Material de fase anterior. Os demais documentos de `docs/entrega/`, como o relatório final da disciplina e as tabelas de resultados, referem-se à fase nacional do projeto: série 2014–2024 estimada com AIPW e erros-padrão agrupados por município. População, estimando e estimador são diferentes; seus números, como −1,48 p.p. em 2024, não devem ser combinados com os desta etapa, embora possam ser citados como contexto em comparação explícita.

Questões em aberto. Nenhuma das questões a seguir foi iniciada nesta etapa.

1. Quantificar a robustez da associação a confundimento não medido, por exemplo com o valor E, e buscar um controle negativo defensável.
2. Estimar a incerteza com dependência, por bootstrap ou variância agrupada por estabelecimento de nascimento ou região de residência.
3. Estimar intervalo de confiança para a sensibilidade com situação conjugal, caso ela seja usada além de forma descritiva.
4. Revisar com o diagrama causal o conjunto de ajuste, incluindo a situação conjugal e campos possivelmente anteriores à exposição ainda não usados.
5. Avaliar desenhos que reduzam a dependência entre duração gestacional e oportunidade de início tardio, sem condicionar em variáveis posteriores à exposição.
6. Obter fonte do SIM com óbitos fetais e, se houver autorização e base adequada, avaliar vinculação individual entre SINASC e SIM.
7. Repetir a especificação na capital em outros anos e no estado de São Paulo, explicitando que cada população de sobreposição é diferente.

Referências

AUSTIN, P. C.; STUART, E. A. Moving towards best practice when using inverse probability of treatment weighting (IPTW) using the propensity score to estimate causal treatment effects in observational studies. *Statistics in Medicine*, v. 34, p. 3661–3679, 2015. DOI: 10.1002/sim.6607.

BONILHA, E. A. et al. Coverage, completeness and reliability of the data in the Information System on Live Births in public maternity wards in the municipality in São Paulo, Brazil, 2011. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, v. 27, e201712811, 2018. DOI: 10.5123/S1679-49742018000100011.

CAMERON, A. C.; MILLER, D. L. A practitioner's guide to cluster-robust inference. *Journal of Human Resources*, v. 50, p. 317–372, 2015. DOI: 10.3368/jhr.50.2.317.

CORMAN, H.; DAVE, D. M.; REICHMAN, N. *Effects of prenatal care on birth outcomes: reconciling a messy literature*. Cambridge, MA, 2018. (NBER Working Paper, n. 24885). DOI: 10.3386/w24885.

CRUMP, R. K.; HOTZ, V. J.; IMBENS, G. W.; MITNIK, O. A. Dealing with limited overlap in estimation of average treatment effects. *Biometrika*, v. 96, n. 1, p. 187–199, 2009. DOI: 10.1093/biomet/asn055.

FALCÃO, I. R. et al. Factors associated with low birth weight at term: a population-based linkage study of the 100 million Brazilian cohort. *BMC Pregnancy and Childbirth*, v. 20, 536, 2020. DOI: 10.1186/s12884-020-03226-x.

FUNK, M. J.; WESTREICH, D.; WIESEN, C.; STÜRMER, T.; BROOKHART, M. A.; DAVIDIAN, M. Doubly robust estimation of causal effects. *American Journal of Epidemiology*, v. 173, p. 761–767, 2011. DOI: 10.1093/aje/kwq439.

HERNÁN, M. A.; ROBINS, J. M. *Causal inference: what if*. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2025. Versão de 21 nov. 2025.

LI, F.; MORGAN, K. L.; ZASLAVSKY, A. M. Balancing covariates via propensity score weighting. *Journal of the American Statistical Association*, v. 113, n. 521, p. 390–400, 2018. DOI: 10.1080/01621459.2016.1260466.

PETERSEN, M. L.; PORTER, K. E.; GRUBER, S.; WANG, Y.; LAAN, M. J. van der. Diagnosing and responding to violations in the positivity assumption. *Statistical Methods in Medical Research*, v. 21, p. 31–54, 2012. DOI: 10.1177/0962280210386207.

SCHISTERMAN, E. F.; COLE, S. R.; PLATT, R. W. Overadjustment bias and unnecessary adjustment in epidemiologic studies. *Epidemiology*, v. 20, n. 4, p. 488–495, 2009. DOI: 10.1097/EDE.0b013e3181a819a1.

SNOWDEN, J. M.; BOVBJERG, M. L.; DISSANAYAKE, M.; BASSO, O. The curse of the perinatal epidemiologist: inferring causation amidst selection. *Current Epidemiology Reports*, v. 5, p. 379–387, 2018. DOI: 10.1007/s40471-018-0172-x.

SZWARCWALD, C. L. et al. Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 35, n. 10, e00214918, 2019. DOI: 10.1590/0102-311X00214918.

VACHUSKA, K. Can early prenatal care initiation reduce racial inequalities in birth outcomes? A causal decomposition approach. *SSM – Population Health*, v. 31, 101838, 2025. DOI: 10.1016/j.ssmph.2025.101838.

VALE, C. C. R.; ALMEIDA, N. K. O.; ALMEIDA, R. M. V. R. Association between prenatal care adequacy indexes and low birth weight outcome. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*, v. 43, p. 256–263, 2021. DOI: 10.1055/s-0041-1728779.

VANDERWEELE, T. J.; DING, P. Sensitivity analysis in observational research: introducing the E-value. *Annals of Internal Medicine*, v. 167, n. 4, p. 268–274, 2017. DOI: 10.7326/M16-2607.

VIELLAS, E. F. et al. Assistência pré-natal no Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 30, supl. 1, p. S85–S100, 2014. DOI: 10.1590/0102-311X00126013.

WILCOX, A. J.; WEINBERG, C. R.; BASSO, O. On the pitfalls of adjusting for gestational age at birth. *American Journal of Epidemiology*, v. 174, n. 9, p. 1062–1068, 2011. DOI: 10.1093/aje/kwr230.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Low birth weight*. [s.d.]. Nutrition Landscape Information System (NLIS). Disponível em: <https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/low-birth-weight>. Acesso em: 23 out. 2026.